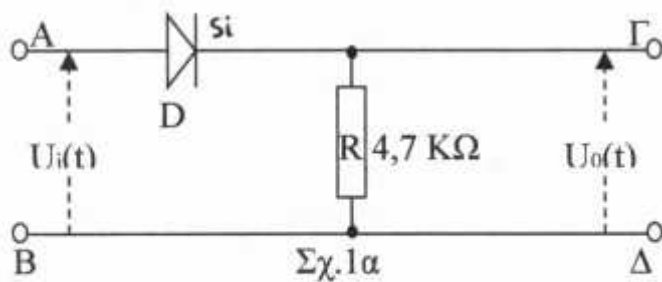


ΑΣΚΗΣΗ 5^Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ (ΑΠΛΗ – ΔΙΠΛΗ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σκοπός: Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των κυκλωμάτων ανόρθωσης. Μελέτη των βασικών κυκλωμάτων ανόρθωσης της εναλλασσόμενης (ημιτονικής) τάσεως. Τέλος εφαρμογή τέτοιων κυκλωμάτων.

Σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν τρανζίστορ ή ολοκληρωμένα κυκλώματα που χρειάζονται συνεχείς τάσεις οι οποίες εξασφαλίζονται συνήθως από την τάση του δικτύου (220 Volt, 50 Hz, εναλλασσόμενο) με κάποιου είδους ανόρθωση. Το κύριο εξάρτημα για την ανόρθωση είναι η διόδος πυριτίου ή γερμανίου που επιτρέπει στα ηλεκτρόνια να κυκλοφορούν μέσα από αυτό πάντα από την κάθοδο προς την άνοδο και μάλιστα όταν η άνοδος γίνεται θετική σε σχέση με την κάθοδο.



Θα εξετάσουμε πρώτα την απλή ανόρθωση με αντίσταση. Εφαρμόζουμε μια ημιτονική τάση V_i στα άκρα A και B του παραπλεύρως κυκλώματος σχ.1.

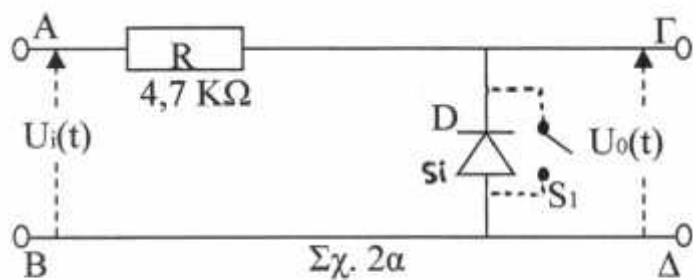
Κατά τη διάρκεια των θετικών εναλλαγών της V_i η άνοδος της διόδου d γίνεται θετική σε σχέση με την κάθοδο και διέρχεται ρεύμα μέσα από τον ανορθωτή. Στην διάρκεια των αρνητικών εναλλαγών δεν κυκλοφορεί ρεύμα επειδή η άνοδος γίνεται αρνητική σε σχέση με την κάθοδο.

Το ρεύμα που διέρχεται στις θετικές εναλλαγές προκαλεί μια πτώση τάσεως V_0 στην αντίσταση R. Επειδή δε οι μεταβολές του ρεύματος ακολουθούν τις μεταβολές της τάσεως, η τάση εξόδου V_0 θα

μεταβάλλεται όπως οι θετικές εναλλαγές της τάσεως εισόδου V_i , η οποία προκάλεσε το ρεύμα. Στο σχήμα 1β φαίνονται οι κυματομορφές των τάσεων εισόδου και εξόδου V_i και V_0 σε συνάρτηση με τον χρόνο και κατά χρονική αντιστοιχία.

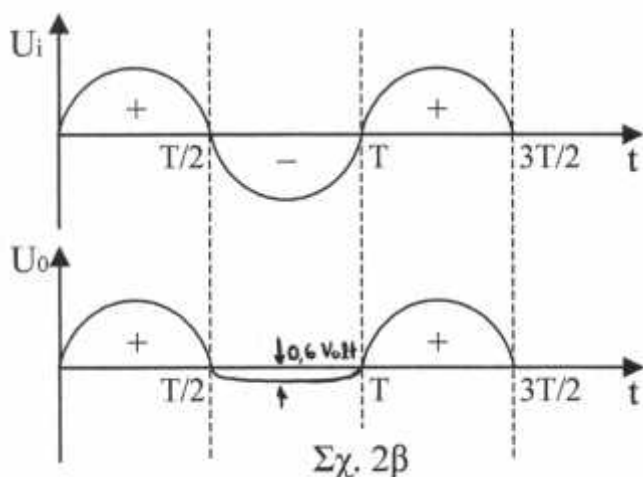
Η τάση V_0 είναι πλέον μια συνεχής τάση υπό μορφή παλμών. Το πλάτος της τάσεως V_0 είναι λίγο μικρότερο από το πλάτος της τάσεως V_i γιατί όταν ο ανορθωτής είναι αγωγίμος

δημιουργείται μια πτώση τάσεως μέσα σ' αυτόν. Γενικά η εσωτερική αντίσταση του ανορθωτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή για να παραμείνει στην έξοδο, στα άκρα της R η μεγαλύτερη δυνατή τάση V_0 .

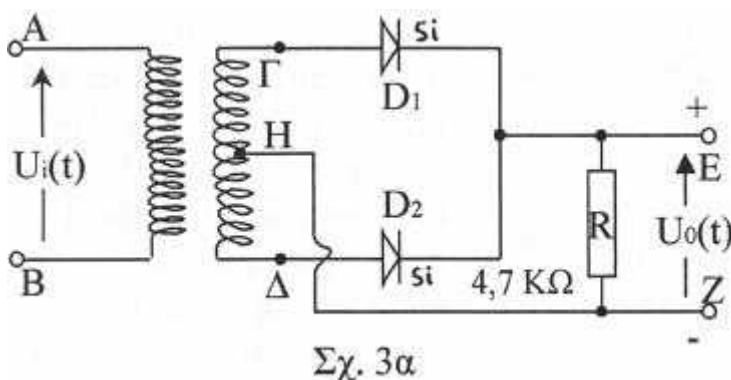


Ένας άλλος τρόπος ανόρθωσης πραγματοποιείται από το παραπλεύρως κύκλωμα του σχήματος 2α.

Στην περίπτωση αυτή συμβαίνουν τα εξής:



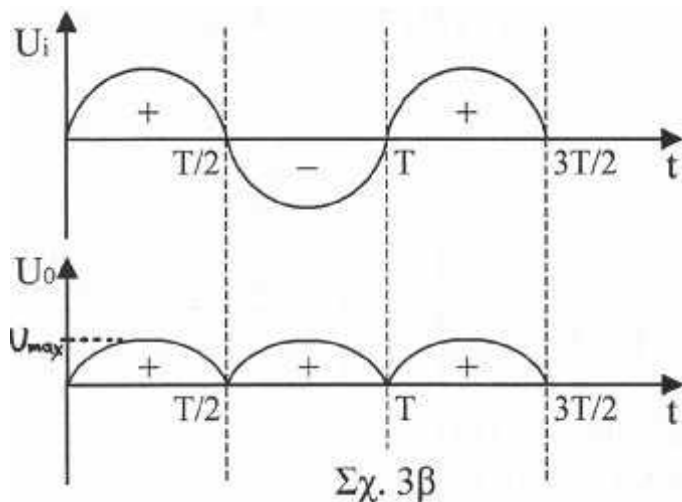
Στη θετική ημιπερίοδο της V_i η δίοδος D είναι ανάστροφα πολωμένη άρα δεν άγει, συμπεριφέρεται λοιπόν σαν ένας διακόπτης S1. Έτσι λοιπόν στα σημεία Γ και Δ μεταφέρεται η V_i και έχουμε $V_i = V_0$ από 0 μέχρι $T/2$. στην αρνητική ημιπερίοδο η δίοδος άγει γιατί έχουμε ορθή πόλωση της δίοδου. Έτσι λοιπόν ο S1 είναι κλειστός με αποτέλεσμα τα άκρα Γ και Δ να είναι βραχυκυκλωμένα και να έχουμε διαφορά δυναμικού 0.6 Volt, στην χρονική περίοδο από $T/2$ έως T .



Στην διπλή ή πλήρη ανόρθωση θα εξετάσουμε τα κάτωθι δύο κυκλώματα: των σχημάτων 3α και 4α.

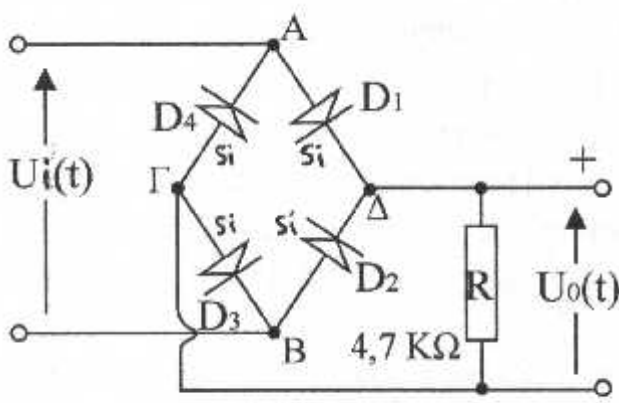
Στο παραπλευρως σχ. 3α ο μετασχηματιστής στο δευτερεύον τύλιγμα μεταξύ των σημείων Γ και Δ έχει μεσαία λήψη. Δηλαδή ο αριθμός των σπειρών από το Γ ως το Η ισούται με τον αριθμό σπειρών από το Η έως το Δ, και επομένως οι τάσεις στα δύο τμήματα του δευτερεύοντος είναι ίσες. Στο κύκλωμα υπάρχουν

δύο δίοδοι D1 και D2 οι οποίες είναι αγωγίμες εναλλάξ επειδή οι τάσεις που επικρατούν στις δύο ανόδους Γ και Δ βρίσκονται σε διαφορά φάσης 180° μεταξύ τους ως προς το κοινό σημείο Η και επομένως όταν η μια δίοδος είναι αγωγή η άλλη δεν είναι και αντιστρόφως.

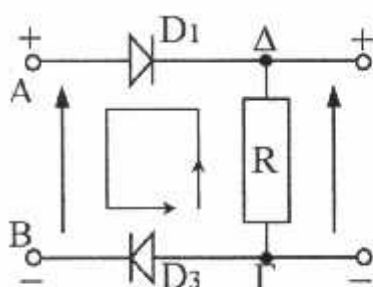


Εδώ σημειώνουμε ότι το πλάτος της τάσης V_0 είναι το ήμισυ της τάσης του δευτερεύοντος στα σημεία Γ, Δ. Οι κυματομορφές εισόδου εξόδου σε χρονική αντοιχεία του κυκλώματος του σχ. 3α φαίνονται στο σχ. 3β.

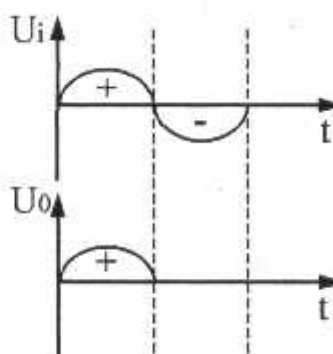
Ένα δεύτερο κύκλωμα διπλής ή πλήρους ανόρθωσης είναι το κύκλωμα ανόρθωσης με γέφυρα, του σχήματος 4α. Το κύκλωμα αποτελείται από τέσσερις διόδους σε συνδεσμολογία γέφυρας. Το κύκλωμα αυτό παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι του κυκλώματος του σχήματος 3α. Επίσης σε αυτά τα κυκλώματα ανορθώσεως έχει γενικευθεί η χρήση των διόδων πυριτίου διότι έχουν πολύ μικρή εσωτερική αντίσταση κατά την αγωγή φορά του ρεύματος.



Σχ. 4α

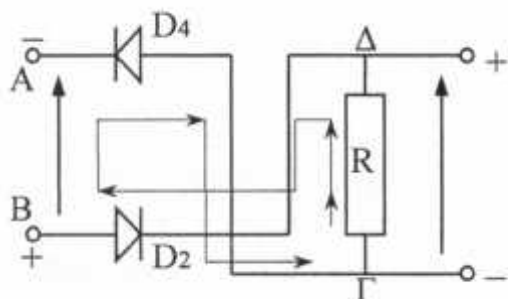


Σχ. 4β

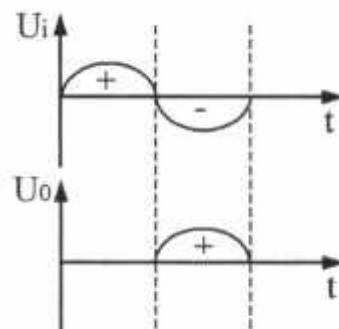


Η λειτουργία του έχει ως εξής: Κατά τη διάρκεια της θετικής εναλλαγής (σχ. 4β) της ημιτονικής τάσης εισόδου V_i το σημείο A είναι θετικό σε σχέση με το B. Τότε η άνοδος της D1 είναι θετική σε σχέση με την κάθοδό της, δηλαδή η κρυσταλλοδίοδος λαμβάνει προωστική τάση και γίνεται αγωγή. Η κάθοδος της D3 που συνδέεται στο σημείο B

είναι αρνητική σε σχέση με την άνοδό της, άρα και η D3 γίνεται αγωγή. Είναι όμως φανερό ότι η D2 και η D4 είναι πολωμένες ανάστροφα κατά τη διάρκεια της θετικής εναλλαγής και άρα δεν είναι αγωγίμες. Επίσης στο σχήμα 4β βλέπουμε ότι το ρεύμα κυκλοφορεί μόνο από τις διόδους D1 και D3.

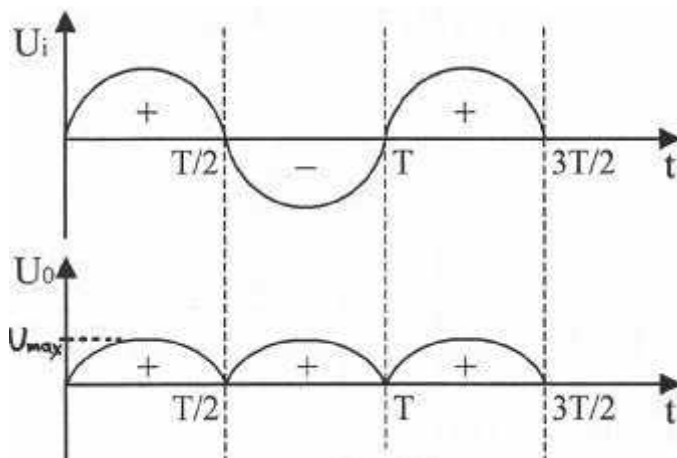


Σχ. 4γ



Στο σχ. 4γ φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της αρνητικής εναλλαγής όταν το σημείο A είναι αρνητικό σε σχέση με το B, η άνοδος της D2 είναι θετική σε σχέση με την κάθοδό της και η κάθοδος της D4 αρνητική σε σχέση με την άνοδο. Συνεπώς οι δίοδοι D2 και D4 είναι τώρα

πολωμένες αγωγή, ενώ οι D1 και D3 είναι πολωμένες ανάστροφα. Επομένως οι D2 και D4 επιτρέπουν την διέλευση ρεύματος από την R. Η πολικότητα της τάσης που αναπτύσσεται στην R είναι ίδια, όπως και όταν ήταν αγωγιμες οι D1 και D3. Έτσι λοιπόν η διόδος D1 σε σειρά με την D3 ανορθώνει την θετική εναλλαγή της ημιτονικής εισόδου, ενώ η D2 σε σειρά με την D4 ανορθώνει την αρνητική εναλλαγή.



Στο παραπλεύρως σχήμα 4δ φαίνονται οι κυματομορφές εισόδου-εξόδου (διπλής ανόρθωσης) του κυκλώματος της γέφυρας σχ.4α κατά χρονική αντιστοιχία

Σχ. 4δ

Συνεπώς το κύκλωμα της γέφυρας 4α, είναι κύκλωμα διπλής ανόρθωσης και παρουσιάζει τις εξείς ομοιότητες και διαφορές (πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα) όταν συγκριθεί με το συνηθισμένο κύκλωμα διπλής ανόρθωσης με μετασχηματιστή μεσαίας λήψης του σχ. 3α:

α) Και στα δυο κυκλώματα σχ. 3α (ανόρθωσης με MT μεσαίας λήψης) και σχ. 4α (γέφυρα) η συχνότητα εξόδου F_{out} είναι διπλάσια της συχνότητας εισόδου F_{in}

β) Τα κυκλώματα διπλής ανόρθωσης με γέφυρα δεν χρειάζεται διπλό τύλιγμα στο δευτερεύον του μετασχηματιστή.

γ) Στην γέφυρα η τάση εισόδου V_i είναι ίση με την τάση εξόδου $V_0/2$, ενώ αντίθετα στην διπλή ανόρθωση του κυκλώματος του σχ. 3α η τάση V_0 είναι ίση με $V_{ΓΔ}/2$.

δ) Ένα μειονέκτημα του κυκλώματος ανορθώσεως με γέφυρα είναι το γεγονός ότι σε κάθε εναλλαγή το συνεχές ρεύμα του κυκλώματος πρέπει να περνά μέσα από δύο σε σειρά διόδους. Συνεπώς η πτώση τάσεως κατά την αγωγή εναλλαγή στις δύο αυτές διόδους θα είναι μεγαλύτερη από ότι η πτώση τάσεως σε μια διόδο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. α. Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχήματος 1α. εφαρμόστε μια εναλλασσόμενη τάση $8 V_{p-p}$ και συχνότητας 1 KHz και παρατηρείστε και σχεδιάστε την κυματομορφή εξόδου σε αντιστοιχία με την είσοδο. (Σημείωση: Για όλες τις κυματομορφές που θα σχεδιάσετε σε ΟΛΕΣ τις παραγράφους να σημειωθούν οι μετρήσεις πάνω στους άξονες και στον παλμογράφο πρέπει να είναι πατημένα τα DC και στα δύο κανάλια.)

β. Με τη βοήθεια του παλμογράφου μετρήστε το V_{max} και με το βολτόμετρο στη θέση D.C. μετρήστε τη μέση τιμή (V_m) της τάσης εξόδου. Επίσης ισχύει: $V_m = V_{max} / \pi$, υπολογίζουμε τη μέση τιμή και τη συγκρίνουμε με τη μετρηθείσα.

V_{max} (V) Παλμογρ		V_m (V) Βολτόμετρο		V_m (V) = V_{max} / π	
--------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------------	--

Πίνακας 1

γ. Πατήστε το κουμπί $X - Y$ του παλμογράφου και σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς

2. α. Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχήματος 2α και επαναλάβετε την εργασία της παραγράφου 1.

V_{max} (V) Παλμογρ		V_{μ} (V) Βολτόμετρο		V_{μ} (V) = V_{max} / π	
--------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------------	--

Πίνακας 2

β. Επίσης αλλάξτε την πολικότητα της διόδου D του σχήματος 2α και επαναλάβετε την εργασία της παραγράφου 1. Τι παρατηρείτε;

V_{max} (V) Παλμογρ		V_{μ} (V) Βολτόμετρο		V_{μ} (V) = V_{max} / π	
--------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------------	--

Πίνακας 3

3. α. Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχήματος 4α. Εφαρμόστε (τροφοδοτήστε) μια εναλλασσόμενη τάση $8 V_{p-p}$ και συχνότητας 1 KHz, παρατηρείστε και σχεδιάστε την κυματομορφή εξόδου σε αντιστοιχία με την είσοδο. Εδώ χρησιμοποιούμε μόνο την μια δέσμη του παλμογράφου.

β. Μετρήστε την μέση τιμή της τάσης εξόδου V_{μ} με βολτόμετρο στην θέση DC και την συχνότητά εξόδου και την V_{max} στον παλμογράφο

V_{μ} (V) Βολτόμετρο		F_{out} (Hz)		V_{max} (V) Παλμογρ		$V_{\mu}=2V_{max}/\pi$ (V)	
-----------------------------	--	-------------------	--	--------------------------	--	-------------------------------	--

Πίνακας 4

γ. Αποσυνδέστε την δίοδο D2. παρατηρείστε και σχεδιάστε την κυματομορφή.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ανάλυση της λειτουργίας των κυκλωμάτων και εξήγηση των κυματομορφών εξόδου.
2. Αν τοποθετούσαμε την δίοδο στο κύκλωμα του σχήματος 1α ανάποδα τότε ποια θα ήταν η κυματομορφή εξόδου και γιατί;
3. Ποια η διαφορά των κυκλωμάτων 3α και 4α και γιατί;
4. Που χρησιμοποιούνται τα κυκλώματα ανορθώσεως και γιατί;
5. Πραγματοποιείτε το κύκλωμα του σχήματος 3^α στο Multisim χρησιμοποιώντας τον μετασχηματιστή TS_MISC_VIRTUAL και διόδους την 1N4148 ή την 1N4004. Τροφοδοτούμε τον μετασχηματιστή με 220 V AC (σημεία A – B) και με συχνότητα 50 Hz (συχνότητα δικτύου). Με παλμογράφο διπλής δέσμης τοποθετούμε το κανάλι A(+) στο σημείο Γ και το κανάλι B(+) στο σημείο Ε. Σχεδιάστε, μετρήστε και παρατηρήστε την τάση εξόδου και την συχνότητα στο σημείο Ε. Πατήστε το κουμπί B/A του παλμογράφου και σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς.